

第六讲 二次型

一、选择题

1. (D) 【解析】因为 A, B 都是可逆矩阵, 所以 A, B 等价, 即存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $PAQ = B$, 选 (D)

2. (B) 【解析】 $A = A^T, B^T = -B, (BAB)^T = BAB$, 故 BAB 为实对称矩

3. (D) 【解析】(A) 不对, 如 $f = x_1, x_2$, 令 $\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_1 + y_2 \end{cases}$, 则 $f = y_1^2 - y_2^2$

若令 $\begin{cases} x_1 = y_1 - 3y_2 \\ x_2 = y_1 + 3y_2 \end{cases}$, 则 $f = y_1^2 - 9y_2^2$

(B) 不对, 两个二次型标准形相同只能说明两个二次型正, 负惯性指数相同, 不能得到其对应的矩阵的特征值相同;

(C) 不对, 若一个二次型标准形系数没有负数, 只能说明其负惯性指数为 0, 不能保证其正惯性指数为 n ;

(D) 正确, 因为二次型的规范形由其正, 负惯性指数决定, 故其规范形唯一

4. (C) 【解析】由 $|\lambda E - A| = 0$ 得 A 的特征值为 $1, 3, -5$; 由 $|\lambda E - B| = 0$ 得 B 的特征值为 $1, 1, -2$, 所以 A 与 B 合同但不相似, 选 (C)

5. (D) 【解析】两实对称矩阵 A, B 合同的充要条件是 A, B 的正负惯性指数相同. (A) 选项仅是 A, B 合同的必要条件, (B) 选项既不是充分条件也不是必要条件, (C) 选项是 A, B 合同的充分条件, (D) 正确, 因为 A, B 与同一个实对称矩阵合同, 则他们的正负惯性指数相同. 反之, 也成立.

6. (D) 【解析】正定矩阵一定是对称矩阵, 排除 (B); 由正定的必要条件 $a_{ii} > 0$ 排除 (A) (C); 进一步计算可知 (D) 的各阶顺序主子式均大于零, 从而正定.

7. (D) 【解析】将初等行、列变换, 用左、右乘初等阵表出, 由题设

$$AE_j = B, E_j B = C \Rightarrow C = E_j B = E_j A E_j \text{ 因 } E_j = E_j^{-1} = E_j^T, \text{ 故}$$

$$C = E_j A E_j = E_j^{-1} A E_j = E_j^T A E_j, \text{ 故即 } A \cong B, C \sim A, \text{ 且 } C \simeq A, \text{ 故应选 (D)}$$

8. (B) 【解析】设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 由 $r(A + bE) = 1$, 知 $\lambda_1 = \lambda_2 = -b$.

又 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |A| = a$, 故当 $b \neq 0$ 时, $\lambda_3 = \frac{a}{b^2}$.

若 f 正定, 则 $\lambda_1 = \lambda_2 = -b > 0$, $\lambda_3 = \frac{a}{b^2} > 0$, 得 $b < 0$, $a > 0$, 故应选 (B).

9. (A) 【解析】若 A 正定, 则 A 的特征值均大于 0, 从而 A^* 的特征值也大于 0, 故 A^* 正定. 反之未必不成立.

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^* \text{ 正定但 } A \text{ 不正定, 故应选(A).}$$

二、填空题

$$1. \text{【解析】因为 } f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1x_2 + 4x_2x_3, \text{ 所以 } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2. \text{【解析】二次型的矩阵为 } A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & t \end{pmatrix}, \text{ 因为二次型为正定二次型, 所以有}$$

$$5 > 0, \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0, |A| > 0, \text{ 解得 } t > 2$$

3. 【解析】矩阵 A 与 B 合同 $\Leftrightarrow x^T Ax$ 与 $x^T Bx$ 有相同的正、负惯性指数.

$$\text{由于 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda + 2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)(\lambda + 3) \text{ 可见 } p_A = 1, q_A = 1. \text{ 因而}$$

$x^T Bx = 3x_1^2 + ax_2^2$ 当 $a < 0$ 时, 有 $p_B = 1, q_B = 1$ 时, 矩阵 A 与 B 合同.

$$4. \text{【解析】二次型矩阵 } A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & 24 & -12 \\ 0 & 12 & c-9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & c-3 \end{pmatrix}, \text{ dde}$$

得 $c = 3$, 则 $r(A) = 2$.

$$5. \text{【解析】由于 } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b) \neq 0, \text{ 知 } r(A) = 3,$$

$$r(A^T A) = r(A) = 3$$

$$6. \text{【解析】} A = \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ 正定, 则 } \begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 4 \end{vmatrix} = 4 - t^2 > 0 \text{ 且 } |A| = 4 - 2t^2 > 0, \text{ 解得}$$

$$-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}.$$

三、解答题

1. 【解析】因为 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned} \text{由 } |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ 2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 - 2\lambda \\ -2 & \lambda - 4 & 0 \\ 2 & -4 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -10 & 0 \\ -2 & \lambda - 4 & 0 \\ 2 & -4 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 36) = 0, \end{aligned}$$

得到 A 的特征值为 ~~$\lambda = 1, 2, 6$~~ .

由 $(E - A)x = 0$ 得基础解系 $\alpha_1 = (2, 0, -1)^T$, 即属于 $\lambda = 1$ 的特征向量.

由 $(6E - A)x = 0$ 得基础解系 $\alpha_2 = (1, 5, 2)^T$, 即属于 $\lambda = 6$ 的特征向量.

由 $(-6E - A)x = 0$ 得基础解系 $\alpha_3 = (1, -1, 2)^T$, 即属于 $\lambda = -6$ 的特征向量.

对于实对称矩阵, 特征值不同特征向量已正交, 故只须单位化, 有

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

那么令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 经正交变换 $x = Qy$, 二次型化为标准形

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = y^T \Lambda y = y_1^2 + 6y_2^2 - 6y_3^2.$$

2. 【解析】 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 3x_2^2 + 5x_3^2$

$$= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 - x_2^2 - 4x_3^2 + 4x_2x_3 + 3x_2^2 + 5x_3^2$$

$$= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_2x_3$$

$$= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 + 2(x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - 2x_3, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad \text{即 } \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 3y_3, \\ x_2 = y_2 - y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases} \quad \text{记 } C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则在变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}$ 下, f 的标准形为 $f = y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - 2x_3, \\ y_2 = \sqrt{2}(x_2 + x_3), \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad \text{即 } \begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}y_2 + 3y_3, \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}y_2 - y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases} \quad \text{记 } \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 3 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则在变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 下, f 的规范形为 $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

3. 【解析】二次型矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & a & 0 \\ a & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 由 $|\mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} -1 & -a & 0 \\ -a & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 0$ 得到 $a^2 = 2$,

解得 $a = \pm\sqrt{2}$, $\mathbf{A}$ 的特征值为 1, 3, 4, 故二次型经正交变换可化为 $y_1^2 + 3y_2^2 + 4y_3^2$,

$y_1^2 + 3y_2^2 + 4y_3^2 = 1$ 表示椭球面.

4. 【解析】 $\mathbf{A}$ 是正交矩阵, 则 $\mathbf{A}$ 的实特征值全只能为 ± 1 , 由 $\mathbf{A}$ 正定知 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵且 $\mathbf{A}$ 的特征值全大于零, 从而特征值只能全为 1, 故 $\mathbf{A}$ 相似于 $\mathbf{E}$,

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}\mathbf{E}\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{E}$$

5 【解析】: 设 λ 为 $\mathbf{A}$ 的任一特征值, 由 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{E} = \mathbf{O}$ 得 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 解得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = 2$, 故 $\mathbf{A}$ 的特征值只可能是 1 或者 2, 由 $\mathbf{A}$ 的特征值全大于零知 $\mathbf{A}$ 正定.